

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas Eletrônicos			
Carga Horária: 84h			
Função: F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Manter sistemas eletrônicos	1.1 Considerando o projeto e documentações técnicas dos sistemas eletrônicos	Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto atualizado do sistema eletrônico	1. Controle emocional no trabalho 1.1. Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho 1.2. Fatores internos e externos 1.3. Autoconsciência 1.4. Inteligência emocional
	1.2 Considerando os requisitos da demanda e histórico sobre o funcionamento do sistema eletrônico	Interpretar as informações fornecidas pelo demandante quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema eletrônico	2. Normas e Regulamentações 2.1. Normas técnicas 2.2. Normas Regulamentadoras
	1.3 Considerando as especificações técnicas dos insumos, componentes, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e	Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e	2.3. Resoluções de meio ambiente 2.3.1. Descarte de materiais 3. Procedimentos de Manutenção

	catálogos do fabricante	catálogos do fabricante de acordo com a manutenção do sistema eletrônico	3.1. Testes em circuitos de alimentação 3.1.1. Medida de tensão 3.1.2. Medida de corrente 3.2. Análise de sinais 3.3. Testes dos componentes 3.4. Reparos ou substituições 3.4.1. Conexões 3.4.2. Componentes eletrônicos 3.4.3. Componentes de proteção 3.4.4. Placas de circuitos impressos 3.4.5. Dessoldagem e soldagem 3.5. Limpeza e impermeabilização de placas 4. Ferramentas de Diagnóstico de Defeitos 4.1. Coleta de dados 4.2. Análise dos dados/defeitos 4.2.1. Inspeção visual 4.2.2. Por comparação com esquema eletrônico 4.2.3. Por comparação com outro equipamento 4.2.4. Por gravação de teste 4.2.5. Por análise de funcionamento 4.2.6. Por software
	1.4 Considerando os procedimentos técnicos de manutenção e proteção dos sistemas eletrônicos	- Identificar os procedimentos técnicos de manutenção em sistema eletrônico em função do componente a ser reparado ou substituído - Selecionar as ferramentas e equipamentos necessários para a manutenção do sistema eletrônico - Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente a ser reparado ou substituído do sistema eletrônico - Aplicar técnicas de proteção na manipulação dos componentes e equipamentos a serem reparados ou substituídos na manutenção - Selecionar os dados e informações referentes à manutenção do sistema eletrônico para registros técnicos - Aplicar testes de verificação para assegurar o	

		funcionamento e segurança do sistema eletrônico Identificar as causas e falhas de funcionamento do sistema eletrônico com base em boas práticas de manutenção	4.3.Verificação das hipóteses 4.4.Relatórios de diagnóstico 4.5.Instrumentos de medição 4.5.1. Temperatura 4.5.2. Multímetro 4.5.3. Osciloscópio 4.5.4. Analisador de espectro
	1.5 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar possíveis riscos à saúde e segurança no manuseio de componentes durante a manutenção dos sistemas eletrônicos - Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados à manutenção do sistema eletrônico a ser realizada com base em normas	5. Causas de Falhas e Defeitos 5.1.Sistemas de alimentação elétrica instáveis 5.2.Umidade 5.3.Conexões com mau contato 5.4.Obstrução da ventilação de equipamentos 5.5.Descargas atmosféricas e surtos 5.6.Deterioração dos componentes 5.7.Operação inadequada de dispositivos 5.8.Obstrução por falta de limpeza 5.9.Fuga de corrente 5.10. Curto-circuito 5.11. Interferência eletromagnética 5.12. Interferência eletrostática 6. Princípios da Manutenção 6.1.Tipos de manutenção

			6.1.1. Preventiva 6.1.2. Preditiva 6.1.3. Corretiva 6.2.Registros da manutenção 6.2.1. Serviços de manutenção 6.2.2. Validação 6.2.3. Relatórios 6.3.Plano de manutenção
--	--	--	---

Capacidades Socioemocionais

- Posicionar-se com ética em relação a situações e contextos apresentados
- Aplicar os princípios da Gestão da Qualidade nas suas rotinas de trabalho
- Aplicar os princípios de organização nas atividades sob a sua responsabilidade
- Intervir em situações de conflito, buscando o consenso e a harmonização entre os membros da equipe
- Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança
- Aplicar os aspectos de inovação em suas atividades profissionais

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de Eletrônica • Laboratório de Informática • Laboratório de Manutenção
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Gerador de Sinais • Projetor multimídia • Equipamentos de proteção individual • Estações de Soldagem e retrabalho SMD • Osciloscópio • Componentes eletrônicos • Fonte de alimentação • Ferramentas elétricas • Ferramentas manuais • Multímetro
Materiais	• Sites e aplicativos • Livros didáticos • Apostila • Catálogos e manuais técnicos • Normas técnicas • Projetos eletrônicos